

这是大标题

这也是大标题

这是小标题

更小的标题可以通过 \bluebf{} 来强调:

这是更小的标题

公式示例

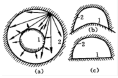
行内公式: $e^{i\pi} + 1 = 0$

行间公式:

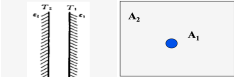
$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

插入图片示例

单幅图片:



多幅图片:



以下是一段示例文本

辐射传热计算

封闭系统的辐射传热

透热介质: 不参与热辐射的介质

两黑体表面组成的封闭腔

$$\begin{aligned}\Phi_{1,2} &= A_1 E_{b1} X_{1,2} - A_2 E_{b2} X_{2,1} \\ &= A_1 X_{1,2} (E_{b1} - E_{b2}) = A_2 X_{2,1} (E_{b1} - E_{b2}) \\ &= \frac{E_{b1} - E_{b2}}{1/A_1 X_{1,2}}\end{aligned}$$

有效辐射: 单位时间离开单位表面积的总辐射能, 包括自身辐射和反射辐射

$$J_1 = E_1 + \rho_1 G_1 = \varepsilon_1 E_{b1} + (1 - \alpha_1) G_1$$

对同一表面, 向外放热为正值

$$q = J_1 - G_1 = E_1 - \alpha_1 G_1$$

可得有效辐射 J 与表面净辐射换热量 q 之间的关系:

$$J = \frac{E}{\alpha} - \frac{1 - \alpha}{\alpha} q = E_b - \left(\frac{1}{\varepsilon} - 1 \right) q$$

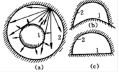
两漫灰表面组成的封闭腔

一般的情形:

$$\Phi_{1,2} = \frac{E_{b1} - E_{b2}}{\frac{1 - \varepsilon_1}{\varepsilon_1 A_1} + \frac{1}{A_1 X_{1,2}} + \frac{1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_2 A_2}} = \varepsilon_s A_1 X_{1,2} (E_{b1} - E_{b2})$$
$$\varepsilon_s = \frac{1}{1 + X_{1,2} \left(\frac{1}{\varepsilon_1} - 1 \right) + X_{2,1} \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1 \right)}$$

ε_s 为系统发射率, 是考虑由于灰体系统多次吸收与反射对换热量影响的因子, $\varepsilon_s < 1$; $\frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon}$ 为表面辐射热阻, $\frac{1}{A_1 X}$ 为空间辐射热阻

一般情形的简化:



- 表面 1 为非凹面, $X_{1,1} = 0, X_{1,2} = 1$

$$\Phi_{1,2} = \frac{A_1 (E_{b1} - E_{b2})}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{A_1}{A_2} \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1 \right)}$$

- $X_{1,2} = 1$, 表面积 $A_1 \approx A_2$ 且无限靠近

$$\Phi_{1,2} = \frac{A_1 (E_{b1} - E_{b2})}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1}$$

- $X_{1,2} = 1$, 表面积 $A_1 \ll A_2$

$$\Phi_{1,2} = \varepsilon_1 A_1 (E_{b1} - E_{b2})$$

(原谅这里公式字母表达不规范, 毕竟是 Cheat Sheet, 手敲 $\LaTeX$)